

Методика построения траектории точки схода нити по известной линии укладки

1 Построение траектории точки схода нити

1.1 Постановка задачи

Пусть задана линия укладки армирующего материала на поверхности технологической оправки в виде регулярной кривой

$$\mathbf{r}(s), \quad s \in [0, L],$$

где s — натуральный параметр (длина дуги), $\mathbf{r}(s)$ — радиус-вектор точки на оправке. Для каждой точки $\mathbf{r}(s)$ известен единичный касательный вектор $\boldsymbol{\tau}(s)$.

Поверхность безопасности (внешняя граница допустимого положения нити) задана уравнением $F_{\text{wall}}(\mathbf{R}) = 0$ в декартовых координатах. Требуется построить траекторию точки схода нити $\mathbf{R}_{\text{TSN}}(s)$ такую, что отрезок свободной нити от точки укладки до точки схода лежит на касательной к линии укладки, т.е.

$$\mathbf{R}_{\text{TSN}}(s) = \mathbf{r}(s) + \lambda(s) \boldsymbol{\tau}(s), \quad \lambda(s) > 0,$$

а точка $\mathbf{R}_{\text{TSN}}(s)$ принадлежит поверхности безопасности.

1.2 Алгоритм построения

Для каждого значения s_i из дискретного набора $\{s_0, s_1, \dots, s_N\}$ решается задача нахождения скалярного параметра λ_i такого, что

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r}(s_i) + \lambda_i \boldsymbol{\tau}(s_i), \quad F_{\text{wall}}(\mathbf{R}_i) = 0.$$

Если поверхность безопасности задана в виде однозначной функции $R_{\text{wall}}(z)$ для тел вращения или в параметрической форме, уравнение может быть решено численно (например, методом деления отрезка пополам или методом Ньютона).

В общем случае используется трассировка луча: луч, выходящий из точки $\mathbf{r}(s_i)$ в направлении $\boldsymbol{\tau}(s_i)$, пересекается с поверхностью безопасности. Минимальное положительное решение λ_i даёт искомую точку $\mathbf{R}_i$.

После нахождения всех $\mathbf{R}_i$ строится непрерывная кривая $\mathbf{R}_{\text{TSN}}(s)$ с помощью интерполяции кубическими сплайнами по параметру s . Это обеспечивает гладкость траектории, необходимую для последующего дифференцирования.

1.3 Учёт безопасного зазора

На практике нить не должна касаться поверхности безопасности, поэтому вводится фиксированный зазор $\delta > 0$. Фактически точка схода отыскивается на эквидистантной поверхности, смещённой внутрь на расстояние δ :

$$F_{\text{wall}}(\mathbf{R}) = -\delta.$$

Аналогично при построении траектории на внутренней границе (ближней к оправке) можно использовать параметр безопасного сближения.

1.4 Сглаживание полученной траектории

Дискретные точки $\mathbf{R}_i$, полученные в результате трассировки, могут содержать вычислительные шумы или быть неравномерными. Для их сглаживания применяется параметрическая кривая, например, сплайн пятого порядка, минимизирующий функционал

$$\Phi = \sum_{i=1}^N \|\mathbf{R}(s_i) - \mathbf{R}_i\|^2 + \alpha \int_0^L \|\mathbf{R}''(s)\|^2 ds,$$

где α — параметр регуляризации. В простейшем случае используют кубические сплайны с естественными граничными условиями, что даёт C^2 -гладкость.

1.5 Результат

В результате описанной процедуры получается гладкая траектория точки схода нити $\mathbf{R}_{\text{TSN}}(s)$, определённая на том же интервале s , что и исходная линия укладки. Она служит входными данными для решения обратной кинематической задачи (пространственной развёртки обобщённых координат станка).

2 Методы решения обратной задачи кинематики

2.1 Прямая и обратная задачи кинематики

Пусть состояние многокоординатного технологического оборудования описывается вектором обобщённых координат $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^n$ (перемещения линейных осей, углы поворота, иные степени подвижности). Прямая задача кинематики заключается в определении декартовых координат характерной точки выходного звена (например, точки схода нити или центра ролика) и, при необходимости, его ориентации по заданному вектору $\mathbf{q}$. Формально это отображение:

$$\mathbf{P} = \mathbf{G}(\mathbf{q}), \quad \mathbf{P} \in \mathbb{R}^3,$$

а также дополнительные параметры ориентации, задаваемые, например, векторами осей.

Обратная задача кинематики состоит в нахождении такого вектора $\mathbf{q}$, который обеспечивает совпадение положения и ориентации выходного звена с заданными целевыми значениями (полученными, например, из расчёта траектории точки схода нити на поверхности безопасности). Кроме того, должны выполняться технологические условия, такие как перпендикулярность нити оси выходного ролика или условие максимальной ширины укладываемой ленты. Таким образом, задача сводится к решению системы нелинейных уравнений:

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, s) = 0, \quad \mathbf{F} \in \mathbb{R}^m, \quad m \geq n,$$

где s — параметр траектории (например, натуральный параметр длины дуги). В рассматриваемых далее моделях $m = n$ (число уравнений равно числу неизвестных), что позволяет получить однозначное решение в регулярных точках.

2.2 Методы решения обратной задачи

2.2.1 Итерационный метод (Ньютона–Рафсона)

Классический подход состоит в поточечном решении системы $\mathbf{F}(\mathbf{q}, s_i) = 0$ для каждого значения s_i . Для этого используется метод Ньютона (или его модификации):

$$\mathbf{q}^{(k+1)} = \mathbf{q}^{(k)} - \left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{q}} \right)^{-1} \mathbf{F}(\mathbf{q}^{(k)}, s_i).$$

На практике чаще применяют метод Левенберга–Марквардта (Levenberg–Marquardt), который сочетает преимущества метода Ньютона и градиентного спуска, обеспечивая сходимость в широком диапазоне начальных приближений. Реализация такого подхода не требует вычисления производной $\partial \mathbf{F} / \partial s$, однако для каждой новой точки требуется выполнить несколько итераций, что может быть вычислительно затратным. Основные недостатки:

- чувствительность к качеству начального приближения;
- возможность расходимости на сложных участках траектории;
- необходимость повторного решения системы для каждой точки, что при большом числе точек (~ 200) и высокой точности (10^{-12}) может быть медленным.

2.2.2 Дифференциальный метод (сведение к системе ОДУ)

Альтернативный подход заключается в переходе от алгебраической системы к дифференциальной. Предполагая, что вдоль всей траектории выполняется $\mathbf{F}(\mathbf{q}(s), s) = 0$, продифференцируем это тождество по s :

$$\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{q}} \cdot \frac{d\mathbf{q}}{ds} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} = 0.$$

Обозначив матрицу Якоби $\mathbf{J}_F = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{q}$ (размером $m \times n$) и вектор частной производной по явной зависимости $\partial \mathbf{F} / \partial s$, получаем линейную систему относительно производных обобщённых координат:

$$\mathbf{J}_F(\mathbf{q}, s) \cdot \frac{d\mathbf{q}}{ds} = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s}. \quad (1)$$

Поскольку в рассматриваемой постановке $m = n$ и $\det \mathbf{J}_F \neq 0$, система (1) имеет единственное решение:

$$\frac{d\mathbf{q}}{ds} = -\mathbf{J}_F^{-1} \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s}.$$

Однако при численном интегрировании этой системы даже малые ошибки дискретизации и округления приводят к дрейфу решения с многообразия $\mathbf{F} = 0$. Для подавления накопления ошибки в правую часть вводится стабилизирующее слагаемое, пропорциональное невязке $\mathbf{F}$:

$$\frac{d\mathbf{q}}{ds} = -\mathbf{J}_F^{-1} \left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} + \alpha \mathbf{F} \right), \quad \alpha > 0. \quad (2)$$

Параметр α (коэффициент обратной связи) обеспечивает экспоненциальное затухание ошибки: если решение отклонилось от многообразия, возникает дополнительная поправка, возвращающая его на место. Анализ устойчивости показывает, что при

$\alpha > 0$ ошибка $\varepsilon = \|\mathbf{F}\|$ убывает по закону $\varepsilon(s) = \varepsilon(s_0)e^{-\alpha s}$. В практических расчётах α выбирается в диапазоне $0.5 \div 2$, что гарантирует как устойчивость, так и сохранение точности.

После того как система (2) приведена к форме Коши, она интегрируется на интервале $s \in [s_0, s_{\max}]$ с начальным условием $\mathbf{q}(s_0)$, найденным, например, итерационным методом. Интегрирование может выполняться как адаптивным методом (например, Рунге–Кутты 5(4) порядка с контролем локальной ошибки – ‘RK45’), так и методом с постоянным шагом (RK4). Адаптивные методы предпочтительны, поскольку они автоматически подбирают шаг, обеспечивая заданную точность при минимальном количестве вычислений правой части.

Преимущества дифференциального подхода:

- один проход по траектории вместо решения нелинейной системы в каждой точке;
- высокая устойчивость (благодаря стабилизации) и возможность получения решений с машинной точностью (ошибка прямой задачи 10^{-13} мм);
- естественная гладкость получаемых зависимостей $\mathbf{q}(s)$;
- возможность легко комбинировать с фиксацией части осей (совместное редактирование).

2.3 Численная реализация дифференциального метода

Для практического использования метода необходимо:

1. Задать функции $\mathbf{G}(\mathbf{q})$ и сформировать систему $\mathbf{F}(\mathbf{q}, s)$ в соответствии с кинематической схемой станка и технологическими условиями.
2. Провести расчет матрицы Якоби $\mathbf{J}_F$ и вектора $\partial \mathbf{F} / \partial s$ (аналитически либо численно, например, конечными разностями).
3. Найти начальное состояние $\mathbf{q}(s_0)$ решением системы $\mathbf{F}(\mathbf{q}, s_0) = 0$ (например, методом Левенберга–Марквардта).
4. Проинтегрировать систему (2) от s_0 до $s_{\max}$ с заданными допусками.
5. Выполнить верификацию, вычислив по полученным $\mathbf{q}(s)$ прямую задачу и сравнив с исходной траекторией ТСН.

3 Пример моделирования пространственной развёртки трёхкоординатного станка

3.1 Исходные геометрические данные

В качестве объекта намотки рассматривается оправка, представляющая собой кусочно-полиномиальную поверхность вращения. Образующая оправки задана сплайном, проходящим через опорные точки; основные габариты:

- Высота оправки (координата z): $0 \dots 768.54$ мм.
- Радиус цилиндрической части: $R_{\text{cyl}} = 251.705$ мм.

- Поверхность безопасности (внешний коридор) имеет высоту $0 \dots 955.956$ мм и радиус $R_{\text{safe}} = 352.387$ мм.

Линия укладки на оправке задана массивом точек в локальной системе координат и аппроксимирована кубическим сплайном. Построение траектории точки схода нити (ТСН) на поверхности безопасности выполнено методом трассировки лучей вдоль касательных к линии укладки с учётом безопасного зазора $d_{\text{safe}} = 15$ мм.

3.2 Математическая модель трёхкоординатного станка

Рассматривается трёхкоординатный намоточный станок с кольцевым раскладчиком. Обобщённые координаты:

$$\mathbf{q} = [\theta, Z, R, \phi]^\top, \quad (1)$$

где

- θ – угол поворота оправки (рад);
- Z – продольное перемещение каретки (мм);
- R – радиальное смещение центра кольца раскладчика (мм);
- ϕ – угол, определяющий точку схода нити на кольце (рад).

Прямая кинематика (вычисление положения ТСН по $\mathbf{q}$) задаётся соотношениями:

$$X = (r_k \cos \phi - R) \cos \theta - r_k \sin \phi \sin \theta, \quad (2)$$

$$Y = (r_k \cos \phi - R) \sin \theta + r_k \sin \phi \cos \theta, \quad (3)$$

$$Z_{\text{ТСН}} = r_k \sin \phi + Z + d_{\text{см}}, \quad (4)$$

где $r_k = 50$ мм – радиус кольца, $d_{\text{см}} = 100$ мм – постоянное смещение каретки относительно нуля станка.

Технологическое условие (отсутствие скольжения нити по кольцу) записывается как равенство нулю скалярного произведения единичного вектора свободного участка нити $\boldsymbol{\tau}$ на касательную к кольцу $\mathbf{d}$:

$$F_4 = \langle \boldsymbol{\tau}, \mathbf{d} \rangle = 0, \quad \boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{r}_m - \mathbf{R}_{\text{ТСН}}}{\|\mathbf{r}_m - \mathbf{R}_{\text{ТСН}}\|}, \quad (5)$$

где $\mathbf{r}_m$ – координаты точки касания на оправке.

Полная система уравнений для обратной задачи кинематики (пространственной развёртки) имеет вид:

$$\mathbf{F}(\mathbf{q}, s) = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{\text{ТСН}}(\mathbf{q}) - \mathbf{R}_{\text{цель}}(s) \\ \langle \boldsymbol{\tau}(\mathbf{q}, s), \mathbf{d}(\mathbf{q}) \rangle \end{bmatrix} = \mathbf{0}, \quad (6)$$

где $\mathbf{R}_{\text{цель}}(s)$ – заданная траектория ТСН (полученная из коридора), s – натуральный параметр вдоль траектории ТСН.

3.3 Дифференциальный метод решения

Для получения гладкого и устойчивого решения применяется дифференциальный подход. Дифференцируя $\mathbf{F}(\mathbf{q}(s), s) = 0$ по s , получаем:

$$\mathbf{J}_F(\mathbf{q}, s) \cdot \frac{d\mathbf{q}}{ds} + \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} = 0, \quad (7)$$

где $\mathbf{J}_F = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{q}$ – матрица Якоби (4×4). Для подавления дрейфа с многообразия в правую часть вводится стабилизирующий член $-\alpha \mathbf{F}$:

$$\frac{d\mathbf{q}}{ds} = -\mathbf{J}_F^{-1} \left(\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial s} + \alpha \mathbf{F} \right), \quad \alpha = 2. \quad (8)$$

Матрица Якоби и вектор $\partial \mathbf{F} / \partial s$ вычисляются численно (конечными разностями) с шагами $\varepsilon = 10^{-7}$, $\varepsilon_s = 10^{-6}$. Система ОДУ интегрируется на интервале $s \in [0, L]$ с помощью адаптивного метода Рунге–Кутты 5(4) порядка (функция ‘solve_ivp’, 10^{-10} , 10^{-12}). Начальное состояние $\mathbf{q}(s_0)$ находится итерационным методом Левенберга–Марквардта.

3.4 Результаты моделирования

На рис. 3.4 представлены зависимости обобщённых координат от натурального параметра s . Все кривые являются гладкими, что свидетельствует о корректной работе дифференциального метода.

[width=0.9]kinematics2d_graphs.png

Рис. 1: Законы движения рабочих органов станка: $\theta(s)$, $Z(s)$, $R(s)$, $\phi(s)$.

Верификация прямой задачи: по полученным $\mathbf{q}(s)$ вычислена траектория ТСН $\mathbf{R}_{\text{восст}}(s)$ и сравнена с заданной $\mathbf{R}_{\text{цель}}(s)$. Средняя ошибка составила $4.866 \cdot 10^{-14}$ мм, максимальная – $1.531 \cdot 10^{-13}$ мм, что подтверждает высокую точность метода.

3.5 Сглаживание одной из координат (пример)

Предложенный дифференциальный подход позволяет фиксировать одну или несколько обобщённых координат и пересчитывать остальные, сохраняя выполнение системы $\mathbf{F} = 0$. В качестве примера выполнено сглаживание координаты $Z(s)$ с помощью сплайна $Z_{\text{сгл}}(s)$ (параметр сглаживания $s_{\text{сгл}} = 1000$). После фиксации $Z_{\text{сгл}}(s)$ и интегрирования получены новые зависимости $\theta(s)$, $R(s)$, $\phi(s)$. Ошибка прямой задачи при этом возрастает до нескольких миллиметров (см. табл. 1), что естественно, так как изменение Z непосредственно влияет на положение ТСН.

	Исходные	После сглаживания Z
Средняя ошибка, мм	$4.9 \cdot 10^{-14}$	2.36
Макс. ошибка, мм	$1.5 \cdot 10^{-13}$	5.86

Таблица 1: Влияние сглаживания оси Z на точность прямой задачи.

Таким образом, разработанный дифференциальный метод позволяет эффективно решать обратную задачу кинематики и предоставляет возможность корректировать отдельные координаты с сохранением кинематических связей.

3.6 Выводы по разделу 3

- Предложенная математическая модель трёхкоординатного станка и система уравнений $\mathbf{F} = 0$ адекватно описывают процесс намотки.
- Дифференциальный метод с параметром $\alpha = 2$ даёт решение с машинной точностью (ошибка прямой задачи 10^{-13} мм) и обеспечивает гладкость траекторий.
- Метод легко адаптируется для частичной фиксации осей, что позволяет проводить сглаживание или редактирование отдельных координат.